CEFET/RJ

DAL & Comunidade

FATORES

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Fatores

- Fatores são variáveis em R que se referem a dados categóricos
- Os fatores em R são armazenados como um vetor de valores inteiros com um conjunto correspondente de valores de caracteres a serem usados quando o fator é exibido
- As variáveis numéricas e de caracteres podem ser transformadas em fatores, mas os níveis de um fator são sempre valores de caracteres

Exemplo

```r
weight <- c(60, 72, 57, 90, 95, 72)
height <- c(1.75, 1.80, 1.65, 1.90, 1.74, 1.91)
subject <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F")
```

Fatores

```
pain <- c(0,3,2,2,1)
fpain <- factor(pain,levels=0:3, ordered=TRUE)
fpain
```

```
0 · 3 · 2 · 2 · 1
▼ Levels:

'0' · '1' · '2' · '3'
```

Níveis de fatores

```
levels(fpain) <- c("sem","baixa","média","alta")
fpain
```

sem · alta · média · média · baixa

▼ **Levels**:

'sem' · 'baixa' · 'média' · 'alta'

Example of ordered factor indicating the level of pain for patients.

Exemplo

- Considere a variável altura
  - As pessoas com menos de 1,5 m devem ser classificadas como pequenas
  - As Pessoas com mais de 1,9 m devem ser classificadas como são altas
  - As pessoas no meio devem ser classificadas médias
  - Converta a variável de altura em um fator com pequeno, médio, alto

Conversão para fatores

```r
lev <- rep("", length(height))

for (i in 1:length(height)) {
  if (height[i] < 1.7)
    lev[i] <- "baixa"
  else if (height[i] < 1.9)
    lev[i] <- "média"
  else
    lev[i] <- "alta"
}
lev <- factor(lev,levels=c("baixa", "média", "alta"), ordered=TRUE)
lev
```

média · média · baixa · alta · média · alta

▼ **Levels**:

'baixa' · 'média' · 'alta'

It is an intuitive way of transforming a double vector into a factor.

Conversão para fatores por cortes

```r
lev <- cut(height, breaks=c(0, 1.7, 1.9, .Machine$double.xmax), ordered=TRUE)
lev
levels(lev) <- c("baixa", "média", "alta")
lev
```

(1.7,1.9] · (1.7,1.9] · (0,1.7] · (1.7,1.9] · (1.7,1.9] · (1.9,1.8e+308]

▼ **Levels**:

'(0,1.7]' · '(1.7,1.9]' · '(1.9,1.8e+308]'

média · média · baixa · média · média · alta

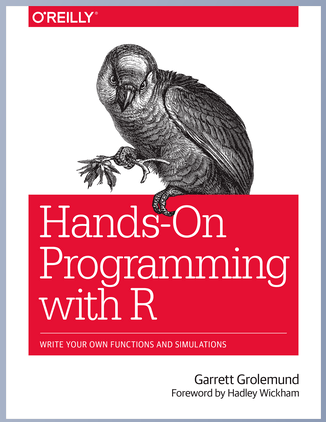
▼ **Levels**:

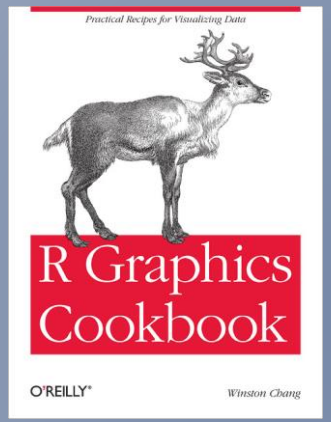
'baixa' · 'média' · 'alta'

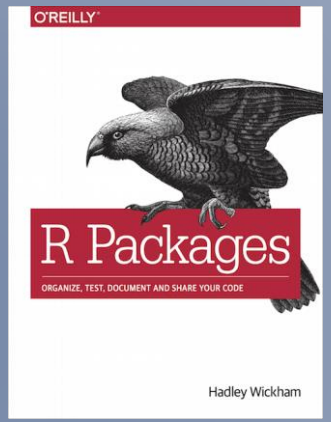
Function cut was designed for such a conversion.

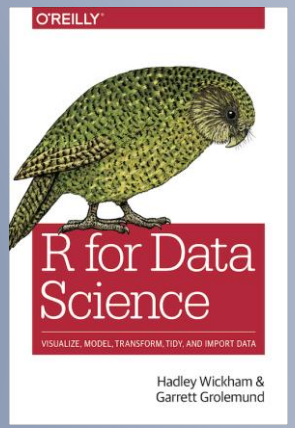
Referências

Código: https://nbviewer.org/github/eogasawara/R/blob/main/08-Fatores.ipynb







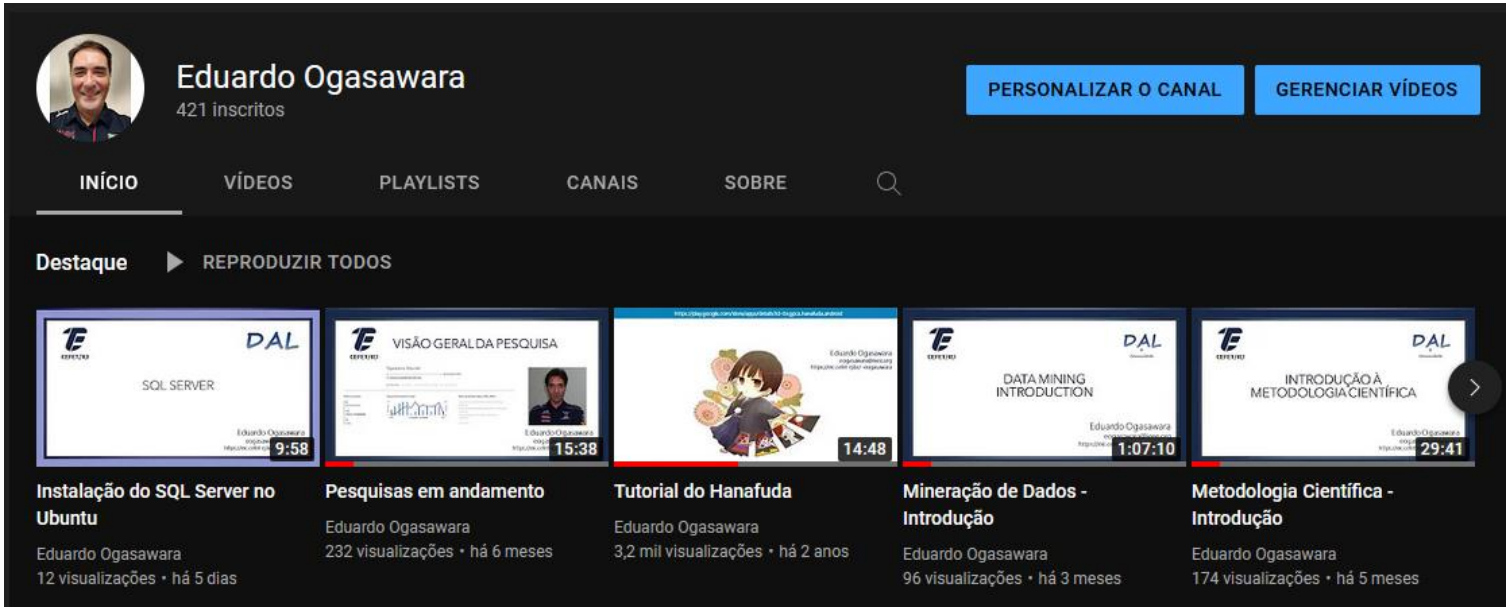


Hands-on Programming with R: https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html
R Graphics Cookbook: https://r-graphics.org
R Packages: https://r-pkgs.org/index.html
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz

[1] G. Grolemund, 2014, Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, Inc.

Mantenha-se atualizado

Inscreva-se: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/youtube



Slides and Jupyter notebooks: https://github.com/eogasawara/R